

调试软件助手 V3.70

——使用说明书 2023-11-12

目录

1. 界面尺寸	1
2. 串口连接	2
3. 校准步骤	3
4. 参数设置	3
5. 组网功能	4
6. 单位及小数点设置	5
7. 生成曲线图表	5
8. 数据自动保存本地	6

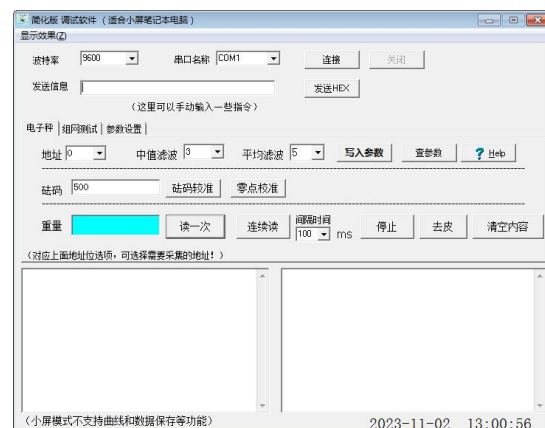
1. 界面尺寸

1.1 标准界面尺寸: 17.5*26cm



1.2 简化版显示尺寸: 14.5*18cm

由于部分平板或笔记本显示屏尺寸较小,我们增加了小屏模式,通过左上角“显示效果”选中简化版,可以进入小屏模式。(小屏模式部分功能不支持,优先推荐用标准版。)

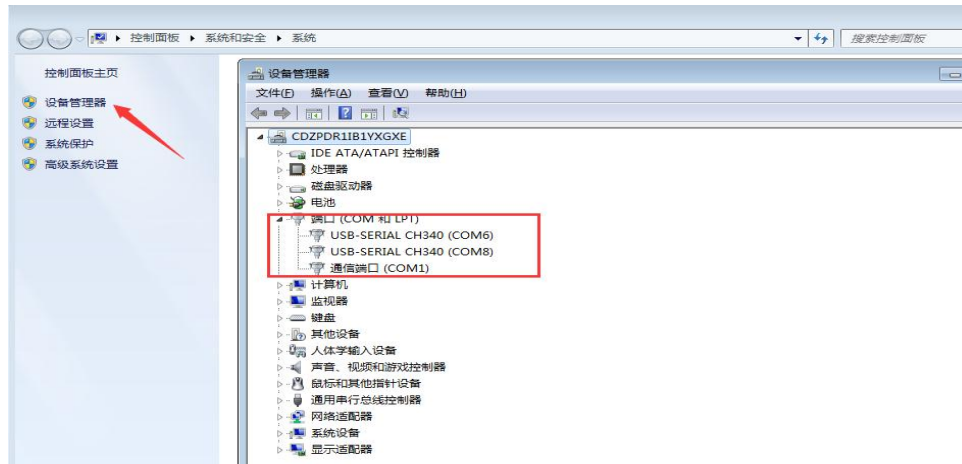


2. 串口连接

变送器默认为 TTL 串口的，现在的电脑大多数都没有 TTL 接口，所以需要用到 USB 转 TTL 模块，首次使用 USB 设备需要安装驱动。不同型号的 USB 转 TTL 模块，驱动也可能不同。自己百度下载或者联系商家获取驱动资料。

驱动安装好后，在计算机—属性—设备管理器—端口 里面查看端口号。

下面以我电脑为例，我电脑 USB 插了 2 个 USB 转 TTL 模块，驱动为 CH340，正常显示有 2 个端口。



注意：

如果设备管理器里面可以查看端口号，而在调试软件端口号下拉选项中没有找到时，可以手动输入并进行连接。



如果显示“端口连接成功”，是代表测试工具软件与你的 USB 转换器之间连接成功了。不代表转换器与称重变送器模块之间连接成功。

如果发送指令没有数据返回，则可能存在以后情况。

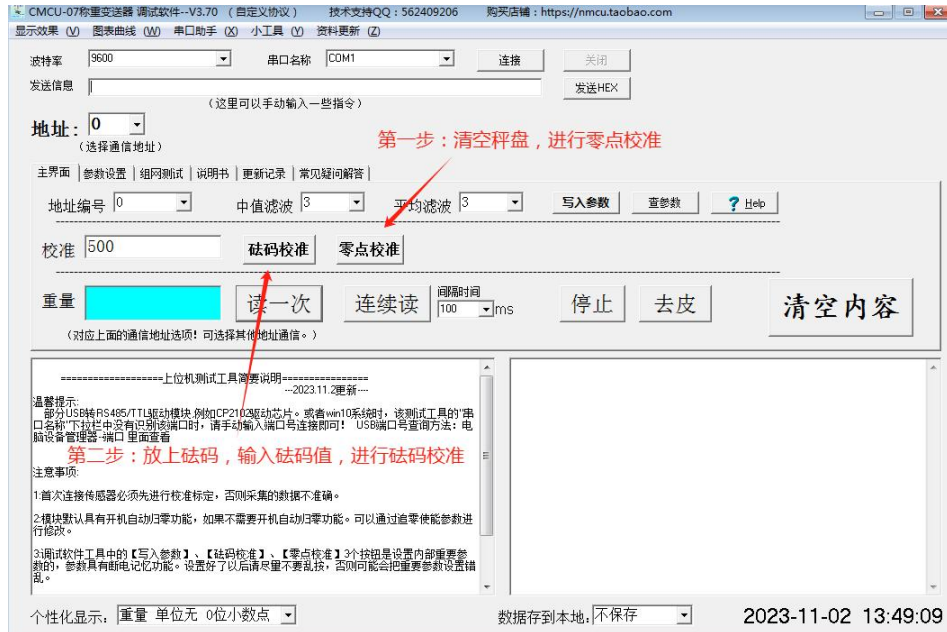
- ①：波特率、端口号、通信地址可能没有选正确。
- ②：通信线接触不良或者接线错误，注意 TTL 串口的通信线需要交叉连接！

3. 校准步骤

首次连接传感器后，都必须进行校准标定后才能得到准确的数据。校准步骤按照使用手册中操作。

1: 零点校准（第 3 条指令）：清空秤盘(托盘)内的物体，发送零点校准指令，也就是把当前状态 AD 值作为零点(初值)永久保存。（此时如果返回的数据不为 0，可以暂时不用管，详情见目录第 5.2 介绍）

2: 砝码校准（第 6 条指令）：将标准砝码放到秤盘里（砝码重量不能太轻，最好大于其量程的 20%以上），计算砝码值，然后发送砝码校准指令(如果用我们提供的测试工具，只需要输入砝码重量，测试工具会自动计算砝码的高低 8 位并发送指令)。**砝码校准非常重要，决定了模块最终的输出单位，详情见目录第 5.1**



4. 参数设置

4.1 地址的设置与查询

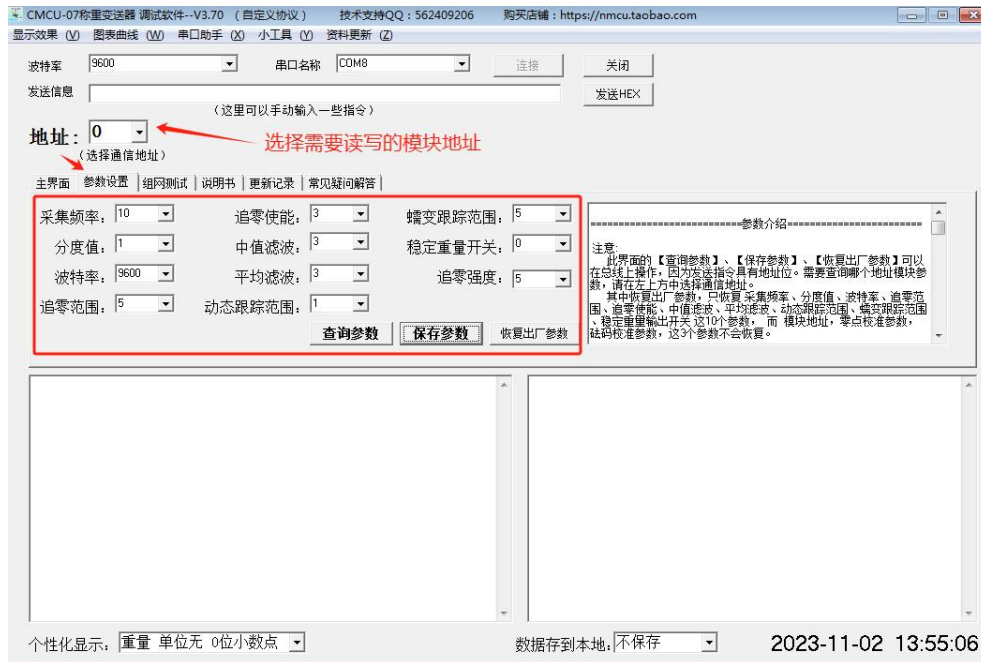
该模块常用的有 11 条指令，其中第 7 条和第 8 条指令没有地址位，其余的指令都包含地址位。由于不含地址位，那么在组网通信的时候这 2 条指令就不能使用，这个请注意，否则会造成通信出错！如果是单个模块使用，那没有任何影响。这 2 条指令建议只用于地址的查询与设置时使用，而该指令中包含的滤波参数可以使用第 9 条指令进行修改。

这 2 条指令虽然不含地址位，但也具有以下优点：当组网模块数量过多时，如果忘记某个模块的地址时就会造成无法通信的麻烦。此时可以通过第 8 条查询模块地址或者直接用第 7 条强制将模块地址修改为需要的地址编号！



- 1、将地址信息中输入或者选择需要设置的地址编号，然后点击“写入参数”即可设置新的地址。
- 2、点击“查参数”时，地址信息方框中会显示当前模块的地址编号！

4.2 对模块的频率、分度值、滤波深度、波特率等参数进行修改。



注意:

1. 修改参数指令包含地址位, 组网时可以选择不同的地址模块进行单独修改设置。
2. 波特率修改后会立即生效, 需要关闭串口后重新选择的新的波特率进行连接!

5. 组网功能

常用的轮询模式有

1: 主站发送指令后, 等待从机返回指令后进行短暂延迟, 发送下一条的指令。如果发送指令后在一定时间内都没有数据返回, 则视为通信异常不能一直等待, 需重新发送或者发送下一条指令。

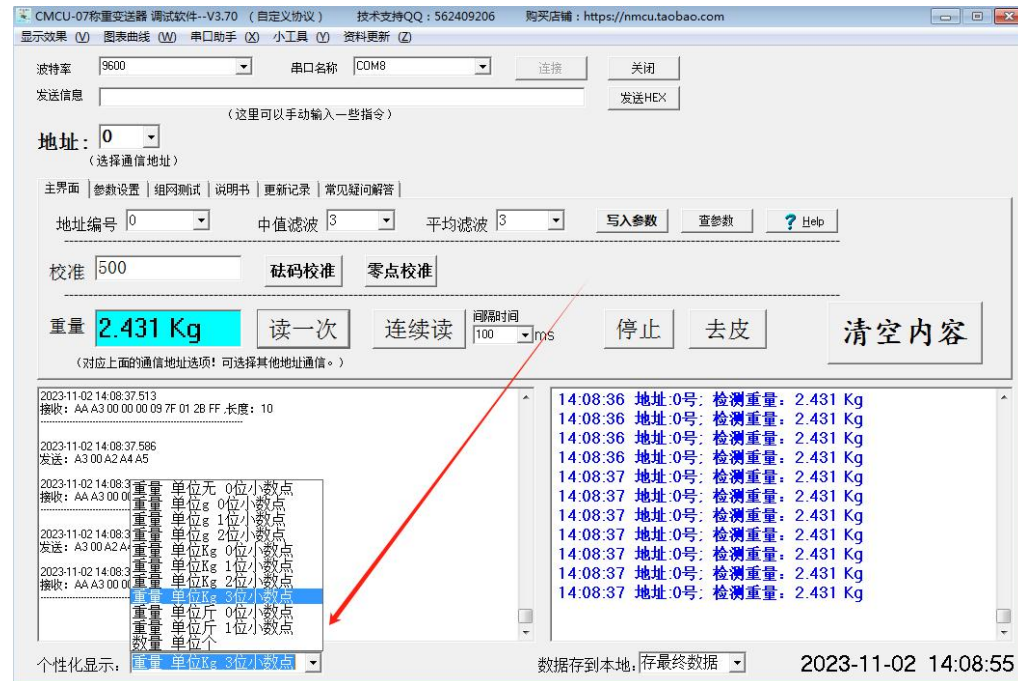
2: 变送器模块收发数据一个周期大概需要几十毫秒, 我们也可以固定间隔 100ms 依次发送指令。

本调试软件采用第 2 种方法进行组网轮询, 界面设计有 10 组显示方框, 如果大于 10 组以上的数据, 可以在右下角方框内查看数据!



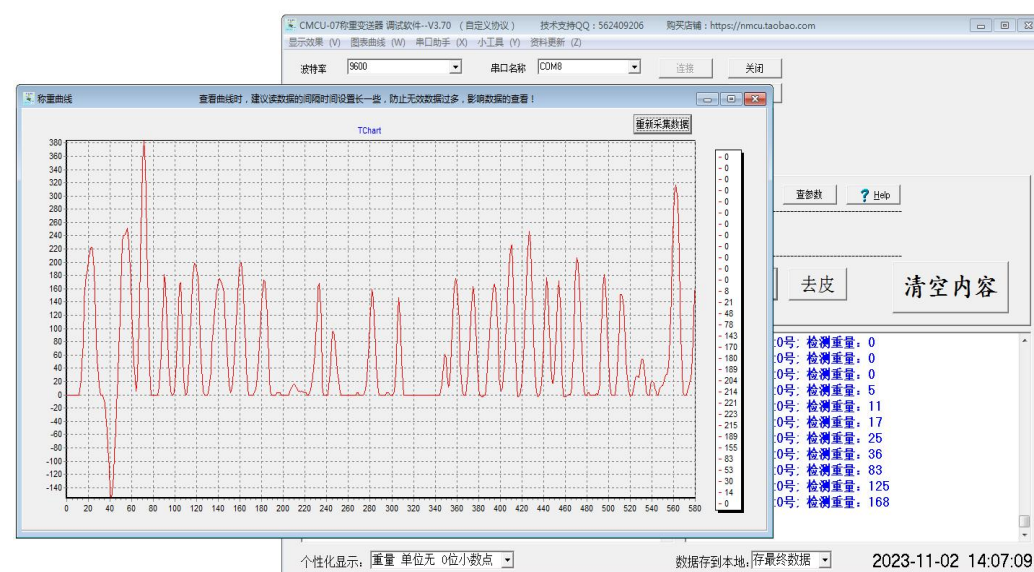
6. 单位及小数点设置

变送器输出的重量数据是由第 5、6、7 个字节组成的 24 位整型（非浮点型），并不带小数点。而第 4 个字节为正负标志位。实际使用中一般需要小数点，具体方法在使用手册第 5.1 中有详细介绍。调试软件为了直观显示单位以及小数点数据，新增用户可自由选择。

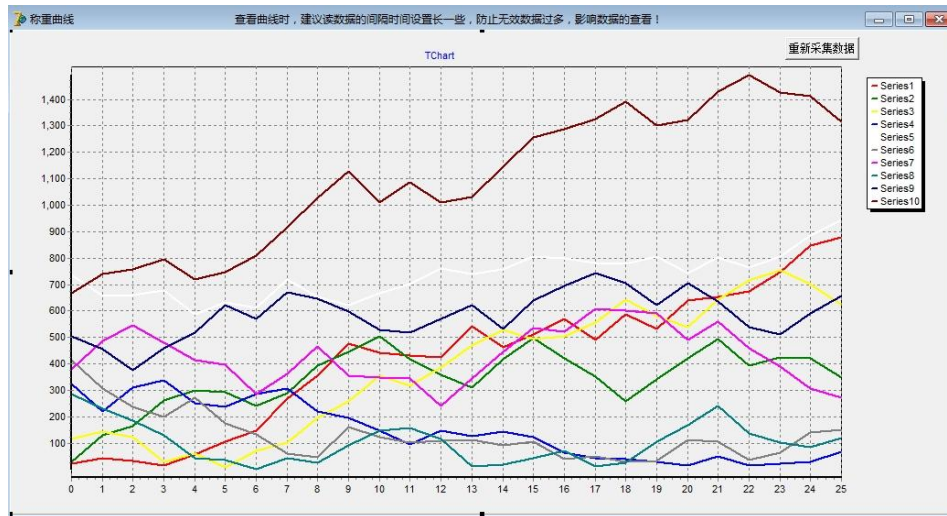


7. 生成曲线图表

在一些应用场合，需要观察力值数据随时间的曲线变化时，可以启动该功能。只同步需要打开“图表曲线”窗口，关闭该窗口则停止曲线采集。

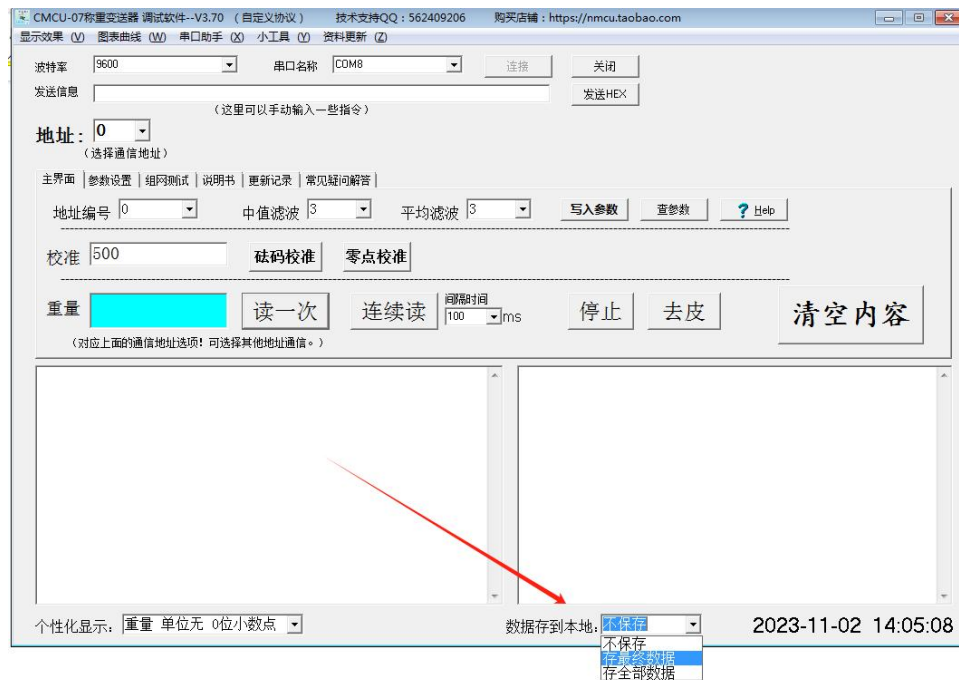


调试软件工具目前同时支持 10 组数据显示。



8. 数据自动保存本地

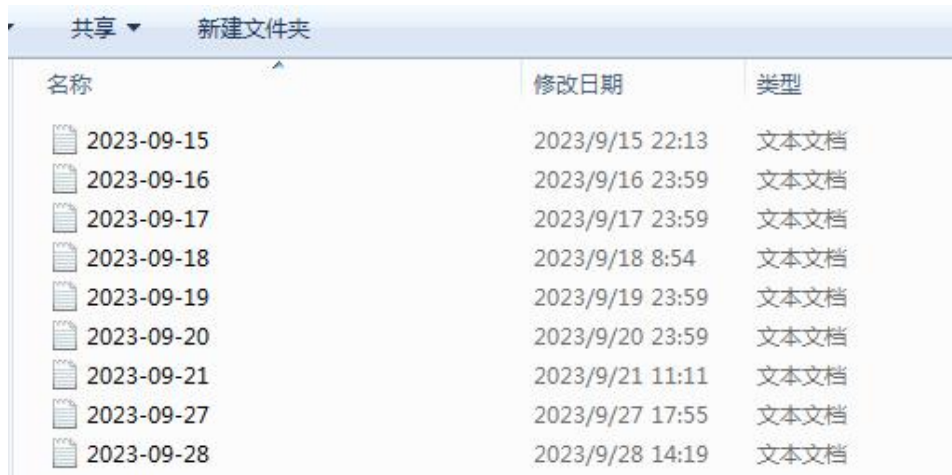
在一些应用场合, 需要采集数据并分类永久保存时, 可以启动该功能。



说明:

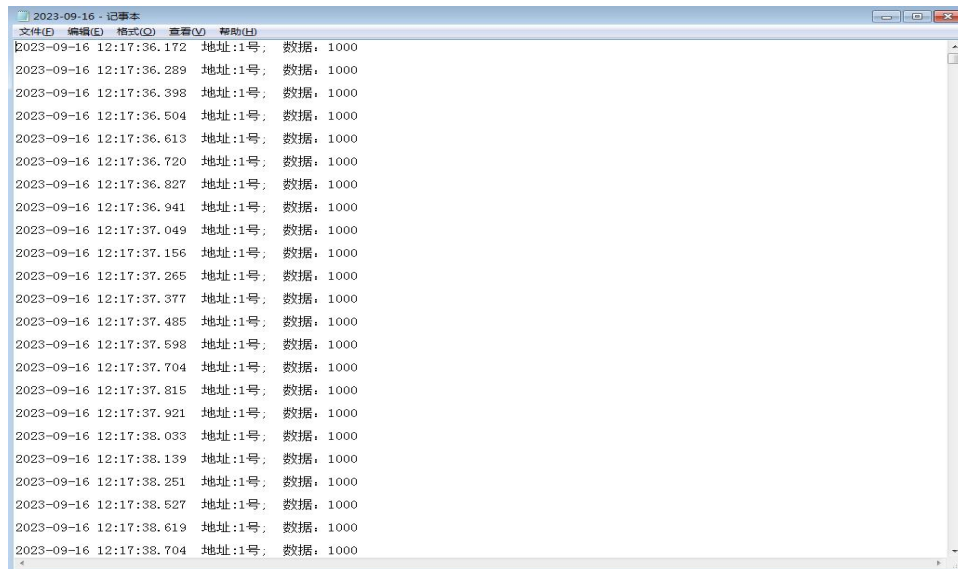
1. 选择“不保存”时, 数据不会保存到本地
2. 启动保存功能时, 调试软件将自动保存在“目录/当前日期的. txt”文本中, 文本每分钟更新一次。如果检测到目录文本不存在, 调试软件会自动创建, 无需人为干预。
3. 选项中“最终数据”代表只存转换后的数值。 选项中“全部数据”代表收发原始过程+转换后的数值
4. 调试软件上面的“清空内容”按钮, 只清空显示框的数据。 不会清除待写入到本地 txt 中的缓存数据和已经写入的数据。
5. 当启动保存数据时, 建议将连续读的间隔时间设置长一点(可手动输更长时间)。这样生成的文本内容较小, 便于阅读。

下图为自动创建文本。



名称	修改日期	类型
2023-09-15	2023/9/15 22:13	文本文档
2023-09-16	2023/9/16 23:59	文本文档
2023-09-17	2023/9/17 23:59	文本文档
2023-09-18	2023/9/18 8:54	文本文档
2023-09-19	2023/9/19 23:59	文本文档
2023-09-20	2023/9/20 23:59	文本文档
2023-09-21	2023/9/21 11:11	文本文档
2023-09-27	2023/9/27 17:55	文本文档
2023-09-28	2023/9/28 14:19	文本文档

下图为每分钟自动保存到电脑本地文本中。(前提是需要选择保存功能)



注意:

1. 如果电脑使用多个 USB 接口分别各连接了传感器 (小白模式: 几个传感器就配几个 USB 接口, 不需要组网设置站号地址), 并且需要将多组传感器的数据保存到电脑本地文本中时。请将调试软件 exe 文件复制到不同文件夹里面再打开。如果使用同一个 exe 文件打开, 多组数据将全部保存到当前 exe 储存位置 txt 文本中, 这样就不便于数据提取。